

ดำเนินการคัดเลือกและติดตั้งสถานีเตือนภัยเป้าหมาย จำนวน 70 สถานี

สรุปพื้นที่เป้าหมาย การกระจายรายจังหวัด และกระบวนการคัดเลือก



พื้นที่เป้าหมาย 20 จังหวัด แยกตามภาคและลุ่มน้ำ

ลำดับที่	ภาค	จังหวัด	ลุ่มน้ำ
๑	เหนือ	น่าน	ลุ่มน้ำน่าน
๒	เหนือ	แพร่	ลุ่มน้ำยม
๓	เหนือ	อุตรดิตถ์	ลุ่มน้ำน่าน, ลุ่มน้ำยม
๔	เหนือ	เชียงราย	ลุ่มน้ำกก, ลุ่มน้ำโขง
๕	เหนือ	เชียงใหม่	ลุ่มน้ำปิง
๖	เหนือ	ลำปาง	ลุ่มน้ำวัง
๗	เหนือ	แม่ฮ่องสอน	ลุ่มน้ำสาละวิน
๘	เหนือ	ตาก	ลุ่มน้ำปิง, ลุ่มน้ำเมย
๙	กลาง	กาญจนบุรี	ลุ่มน้ำแม่กลอง
๑๐	กลาง	ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา	ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย
๑๑	ตะวันออก	จันทบุรี	ลุ่มน้ำจันทบุรี
๑๒	ตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	ลุ่มน้ำชี
๑๓	ตะวันออก	ชลบุรี	ลุ่มน้ำชีในเขตจังหวัดชลบุรี
๑๔	ใต้	ระนอง	ลุ่มน้ำระนอง, ลุ่มน้ำกระบุรี
๑๕	ใต้	เพชรบุรี	ลุ่มน้ำเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์
๑๖	ใต้	พัทลุง	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
๑๗	ใต้	ปัตตานี	ลุ่มน้ำปัตตานี, ลุ่มน้ำสายบุรี
๑๘	ใต้	ยะลา	ลุ่มน้ำปัตตานี, ลุ่มน้ำสายบุรี
๑๙	ใต้	นราธิวาส	ลุ่มน้ำบางนารา, ลุ่มน้ำโกลก
๒๐	ใต้	สตูล	ลุ่มน้ำคลองละกู, ลุ่มน้ำคลองตุสน, ลุ่มน้ำ คลองท่าแพ



20
จังหวัด

พื้นที่เป้าหมาย
ครอบคลุม 4 ภาค



70
สถานีหลัก

ติดตั้งสถานี
เตือนภัยเป้าหมาย



15
สถานีสำรอง

รองรับการทดแทน
และความต่อเนื่อง



สรุปจำนวนสถานีวัดน้ำฝนรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนสถานี	สำรอง
1	ระนอง	1	1
2	เพชรบุรี	3	1
3	จันทบุรี	4	1
4	อุตรดิตถ์	6	-
5	พัทลุง	4	1
6	แพร่	4	1
7	สตูล	4	1
8	บ่อนแก่น	6	1
9	กาญจนบุรี	3	-
10	ชัยภูมิ	4	-
11	ปัตตานี	3	1
12	ตาก	2	-
13	แม่ฮ่องสอน	4	1
14	เชียงใหม่	4	1
15	นราธิวาส	4	1
16	ยะลา	3	1
17	เชียงราย	4	1
18	ลำปาง	4	1
19	น่าน	1	-
20	ชัยนาท	1	-
รวมทั้งสิ้น		70	15



กระบวนการคัดเลือกและติดตั้ง (5 ขั้นตอน)

1

นำเสนอข้อมูล จากส่วนกลาง



- ✓ ศกช. ส่วนกลาง นำเสนอข้อมูล
และหลักเกณฑ์การคัดเลือกจุดติดตั้ง
- ✓ แผนที่พื้นที่เสี่ยง / ลุ่มน้ำ
- ✓ ข้อมูล DEM และจุดประเทภ
- ✓ สถิติฝนและช่วงของข้อมูล
- ✓ หลักเกณฑ์การคัดเลือกจุดติดตั้ง

2

จังหวัดรับตรวจสอบ



- ✓ จังหวัดตรวจสอบความเหมาะสม
ของจุดที่ส่วนกลางเสนอ
- ✓ ตำแหน่งเหมาะสมหรือไม่?
- ✓ เข้าได้หรือไม่?
- ✓ มีข้อจำกัดเรื่องใดบ้าง?
- ✓ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงสอดคล้องไหม?

3

จังหวัดให้ข้อเสนอแนะ

จังหวัดเสนอปรับจุดหรือเสนอจุดใหม่
ตามความจำเป็นในการใช้งานจริง



เสนอปรับตำแหน่ง
(Adjustment)



เสนอจุดใหม่
(New Location)



เหตุผลและข้อมูลสนับสนุน

4

สรุปผลการพิจารณา



- ✓ นำเสนอข้อมูลต่อ ปก.จังหวัด
เพื่อพิจารณาและรวบรวมข้อมูล
- ✓ จุดติดตั้งที่ได้รับยืนยันจาก ปก.จังหวัด
- ✓ กำหนดแผนการออกสำรวจของจังหวัด
- 1 กรณีที่ 1 เสนอจุดเดิม:
ปก.จังหวัด เสนอผ่านที่ประชุม
พร้อมให้หลักการเชิงพื้นที่
- 2 กรณีที่ 2 เสนอจุดใหม่:
ปก.จังหวัด รวบรวมข้อมูลจุดใหม่
ให้ครบ พร้อมนัดเวลาสำรวจ

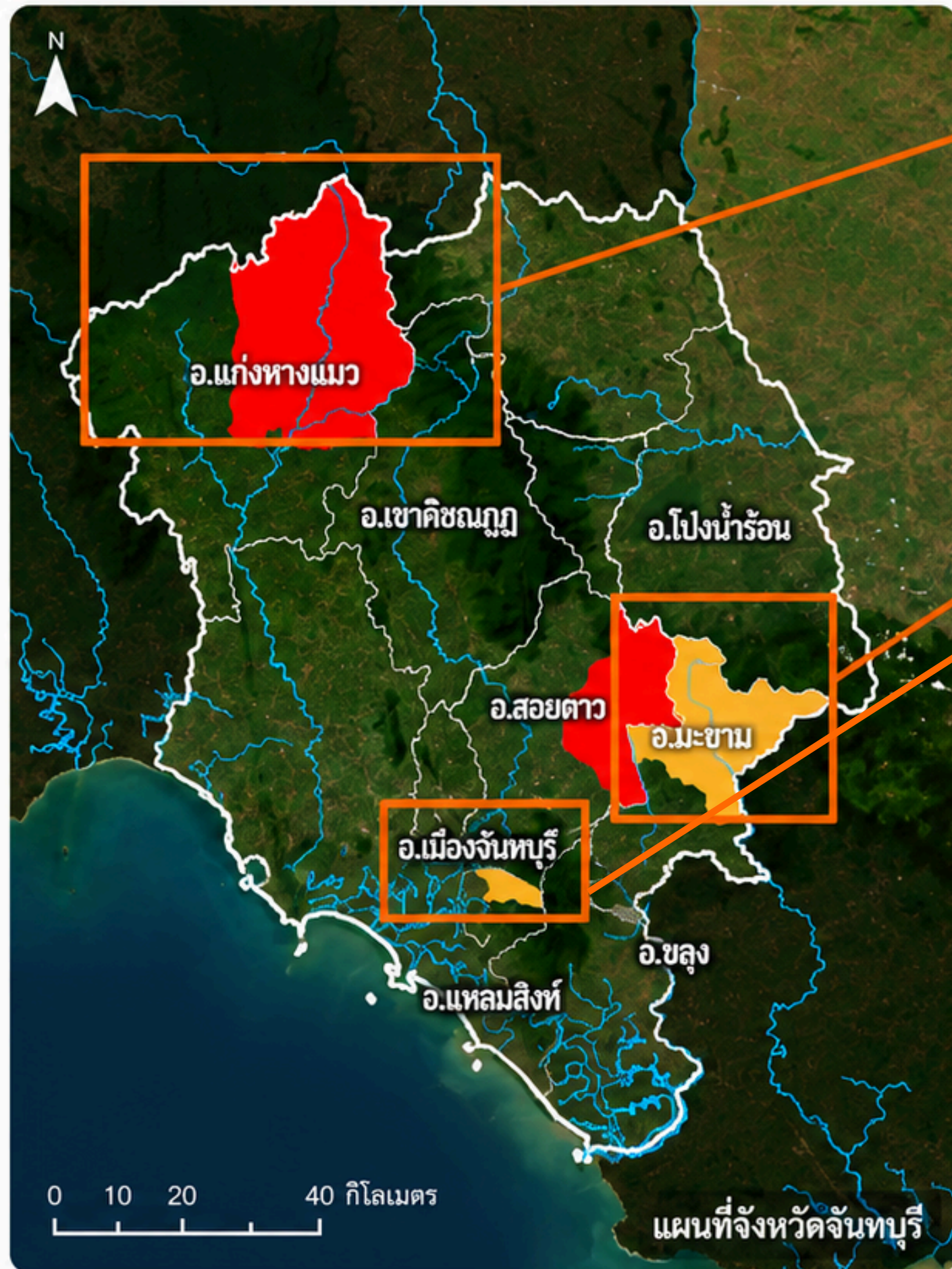
5

ปิดการประชุม



- ✓ ยืนยันกระบวนการนำเสนอแนะ
กลับไปพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ส่วนกลาง
- ✓ ทุกข้อเสนอแนะจะถูกพิจารณา
อย่างเป็นธรรม
- ✓ จุดที่ตรงกัน (ยืนยัน) จะพิจารณาก่อน
- ✓ จุดที่เสนอใหม่จะพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และความจำเป็น

เกณฑ์การจำแนกประเภทพื้นที่เสี่ยง



พื้นที่เสี่ยง ศกช. เห็นชอบกับ ปก.จังหวัด : สีแดง (Red Zone)

- **ที่มา/เงื่อนไข :** เป็นจุดติดตั้งที่ผ่านความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปก. จังหวัด) และ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศกช.) โดยอ้างอิงจากข้อมูลประกาศ CBS ในพื้นที่ระดับตำบล
- **ข้อสรุปผู้บริหาร :** กรณีในจังหวัดจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงทุกจุดและได้รับการยืนยันจากพื้นที่แล้วจะไม่นำมาเข้ากระบวนการคัดคะแนน (Scoring) ซ้ำอีก

พื้นที่เสี่ยง ปก.จังหวัด เสนอเพิ่ม และอยู่นอกพื้นที่ประกาศ CBS : สีส้ม (Orange Zone)

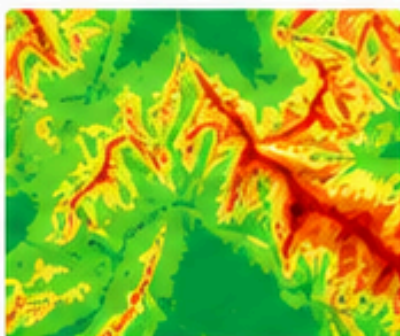
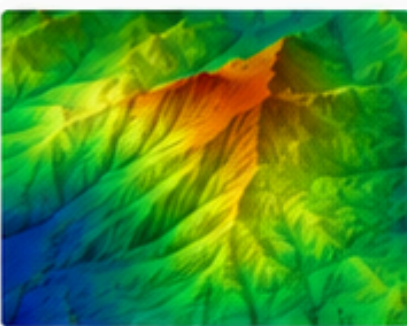
- **ที่มา/เงื่อนไข :** คือจุดติดตั้งสถานีตรวจวัดที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการเห็นชอบร่วมกันระหว่าง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปก. จังหวัด) แต่อยู่นอกพื้นที่ประกาศภัย CBS ซึ่งจุดในพื้นที่นี้ต้องได้รับการคัดเลือกและประเมินความเหมาะสมทางเทคนิคเพิ่มเติม
- **จุดในพื้นที่สีส้มจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการประเมินและคัดคะแนนความเหมาะสมของพื้นที่ (Site Suitability Model) โดยคัดเลือกผ่านแบบจำลองคณิตศาสตร์และภูมิสารสนเทศตามปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่**
 1. Network Gap (น้ำหนักคะแนน) : วัดระยะห่างจากสถานีวัดน้ำฝนเดิม เพื่อเลือกจุดที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างโครงข่ายสัญญาณเตือนภัยได้ดีที่สุด
 2. Slope / ความลาดชัน (น้ำหนักคะแนน) : ประเมินความลาดชันของพื้นที่ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงและติดตั้งอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย
 3. Elevation Complementarity (น้ำหนักคะแนน) : ประเมินความแตกต่างของระดับความสูงระหว่างจุดใหม่กับสถานีข้างเคียง เพื่อให้ได้ตัวแทนภูมิประเทศที่หลากหลาย
 4. Local Relief (น้ำหนักคะแนน) : ประเมินความซับซ้อนของสภาพภูมิประเทศรอบจุดติดตั้ง

การประเมินเพื่อหาความเหมาะสมของจุดติดตั้ง

ครอบคลุมทั้งด้านพื้นที่เสี่ยงและบทบาทในการแจ้งเตือนภัย



เกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ (น้ำหนักคะแนนรวม 100%)

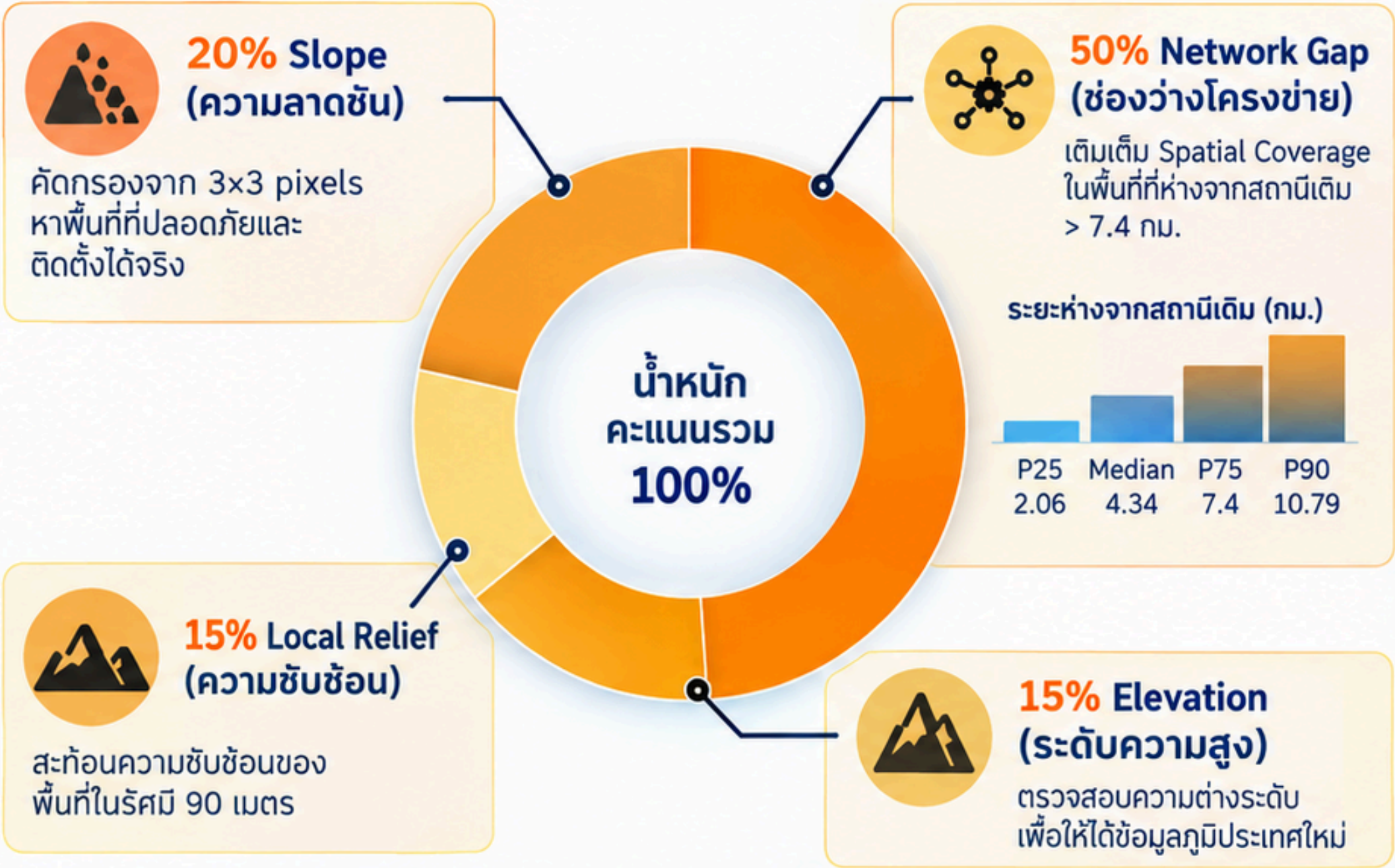
1. Network Gap (50%) ช่องว่างโครงข่าย	2. Slope (20%) ความลาดชัน	3. Elevation Complementarity (15%) ความต่างระดับ	4. Local Relief (15%) ความซับซ้อนของภูมิประเทศ	5. สรุปคะแนน (น้ำหนักรวม 100%)
ประเมินการครอบคลุมเชิงพื้นที่ในพื้นที่ที่ห่างจากสถานีเดิมมากกว่า 7.4 กม.  ● สถานีเดิม ● พื้นที่ช่องว่าง 0 5 10 20 กม.	- คัดกรองจุดที่มีความลาดชันมากกว่า 3x3 พิกเซลเพื่อหลีกเลี่ยงภูมิประเทศที่ลาดชันเกินไปและติดตั้งได้ยาก  ความลาดชัน (°) 0 - 2 2 - 6 6 - 15 15 - 30 > 30	- พิจารณาความสูงของพื้นที่ (DEM 30 m) เพื่อให้เกิดความครอบคลุมที่เหมาะสมตามลักษณะภูมิประเทศ  ระดับความสูง (ม.) 1,500 1,000 500 0	วัดความแตกต่างความสูงสูงสุดภายในรัศมี 90 เมตร (Max-Min) เพื่อสะท้อนความซับซ้อนของภูมิประเทศ  รัศมี 90 เมตร (Max - Min)	คำนวณคะแนนรวมจากทุกปัจจัยเพื่อจัดลำดับพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้ง สูตรคำนวณคะแนน Score = 0.50(Network Gap) + 0.15(Elevation Difference) + 0.20(Slope) + 0.15(Local Relief)

บทบาทในการแจ้งเตือนภัย (Early Warning Role)

 น้ำล้นตลิ่ง - ปริมาณฝนที่ทำให้เกิดอุทกภัย - ลักษณะลำน้ำ	 น้ำท่วมขัง / น้ำท่วมเขตเมือง - ลักษณะความราบของภูมิประเทศ - ความสูงต่ำของภูมิประเทศ - สิ่งปลูกสร้างสิ่งกีดขวางลำน้ำ	 น้ำท่วมฉับพลัน - ขนาดลำน้ำ (ยิ่งเล็กยิ่งเกิดได้ง่าย) - ความขรุขระของภูมิประเทศ - ฝนตกหนักในพื้นที่	 น้ำป่าไหลหลาก - ความสูงภูมิประเทศ - ความชัน - ลำน้ำสาขา	 เพิ่ม Lead Time - พื้นที่ต้นน้ำ - โครงข่ายสถานีในปัจจุบัน - ขนาดลำน้ำ
---	---	--	---	---

แบบจำลองความเหมาะสมเชิงพื้นที่ (Site Suitability Model)

สำหรับพื้นที่สีส้ม (น้ำหนักคะแนนรวม 100%)



การประเมินคะแนน

คะแนนรวม (Score) = $0.50(\text{Network Gap}) + 0.15(\text{Elevation Difference}) + 0.20(\text{Slope}) + 0.15(\text{Local Relief})$

การรองรับบทบาทการแจ้งเตือนภัย

	น้ำท่วมขัง	→	ประเมินความราบ / การระบายน้ำ
	น้ำป่าไหลหลาก	→	ประเมินความสูง / ความชัน / ต้นน้ำ
	น้ำท่วมฉับพลัน	→	ประเมินขนาดลำน้ำ / ความขรุขระ
	น้ำล้นตลิ่ง	→	ประเมินลักษณะลำน้ำ

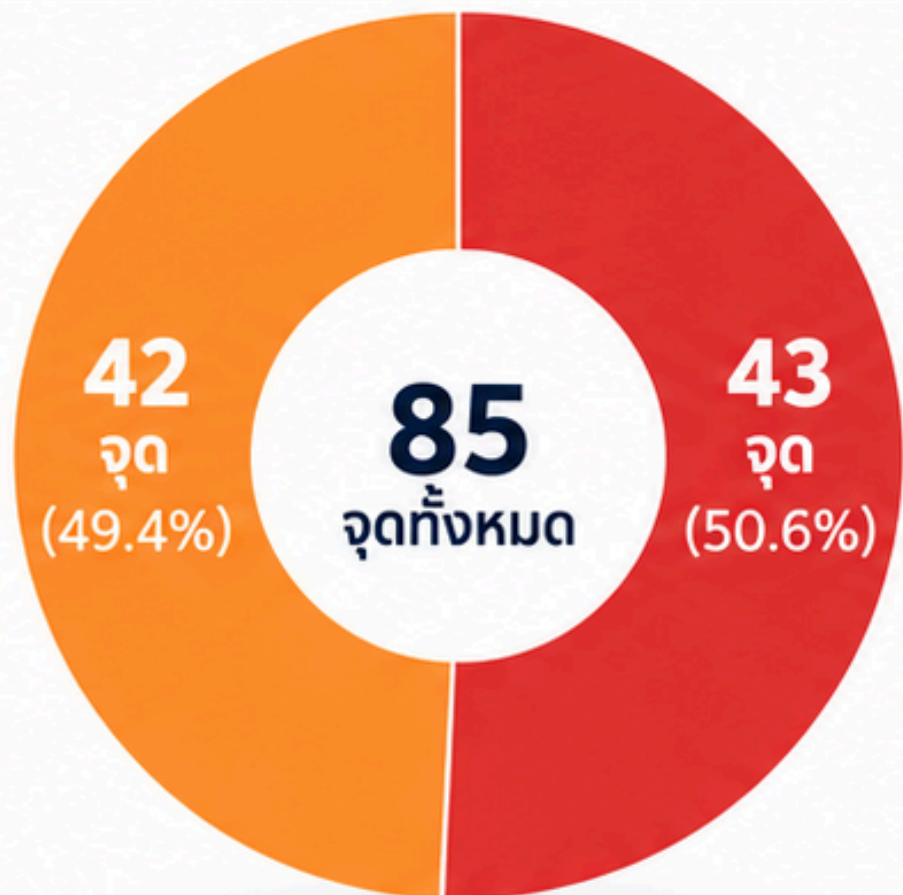
สรุป

- แบบจำลอง Site Suitability Model ใช้ 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ Network Gap (50%), Slope (20%), Elevation (15%) และ Local Relief (15%) น้ำหนักคะแนนรวม 100%
- ช่วยคัดเลือกจุดติดตั้งในพื้นที่สีส้มที่เหมาะสม ครอบคลุม พื้นที่เสี่ยง และติดตั้งได้จริง
- สนับสนุนการแจ้งเตือน ภัยน้ำท่วมหลากล่วงหน้า โดยตอบโจทยลักษณะภัยในแต่ละประเภทอย่างครบถ้วน

ที่มา: WMO No.1072; WMO FFGS; USGS SRTM 30 m; Putthividhya & Tanaka (2013); Himakalasa et al. (2025)

สรุปผลการจัดกลุ่มจุดติดตั้ง (Classification Summary)

สัดส่วนจุดติดตั้งตาม Zone



- พื้นที่สีแดง (Red Zone)
43 จุด (50.6%)
- พื้นที่สีส้ม (Orange Zone)
42 จุด (49.4%)

สรุปตามประเภท

รวมทั้งหมด 85 จุด

สถานีหลัก
(Primary Station)
ติดตั้งได้ 100%

70 จุด

สถานีสำรอง
(Secondary Station)

15 จุด

ตารางสรุปการคัดเลือกจริง

สัญลักษณ์ Zone	สถานีหลัก (Primary)	สถานีรอง (Secondary)	รวมทั้งหมด
● พื้นที่สีแดง (Red Zone)	33 จุด	10 จุด	43 จุด
● พื้นที่สีส้ม (Orange Zone)	36 จุด	6 จุด	42 จุด
รวมสุทธิ	69 จุด	16 จุด	85 จุด

References / แหล่งอ้างอิงหลัก

1

Putthividhya, A. & Tanaka, K. (2013). Optimal Rain Gauge Network Design and Spatial Precipitation Mapping based on Geostatistical Analysis from Co-located Elevation and Humidity Data. *Chiang Mai Journal of Science*, 40(2), 187–197.

2

Himakalasa, A., Chutsagulprom, N., & Rojsiraphisal, T. (2025). Optimization of Rainfall Monitoring Network in Northern Thailand Through Centrality-Weighted Graph Analysis with Simulated Annealing. *Mathematics*, 13(21), 3421. DOI: 10.3390/math13213421

3

Optimization of rain gauge networks—A systematic literature review. *Socio-Economic Planning Sciences*, 86 (2023), 101469. DOI: 10.1016/j.seps.2022.101469

4

Rain gauge network design for flood forecasting using multi-criteria decision analysis and clustering techniques in lower Mahanadi river basin, India. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 4 (2015), 313–332. DOI: 10.1016/j.ejrh.2015.07.003

5

WMO (2011). Manual on Flood Forecasting and Warning, WMO-No.1072.

6

WMO. Flash Flood Guidance System with Global Coverage (FFGS).

7

USGS. SRTM 1 Arc-Second Global (~30 m), DOI: 10.5066/F7PR7TFT.